

Prova 1 - Estatística para Administração- 2025.2

1) (3 pontos) Vimos em aula que dado um conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ com $n \geq 1$, podemos obter os escores padronizados $z_1, z_2, \dots, z_n$ da seguinte forma:

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}, i \in \{1, \dots, n\},$$

onde $\bar{x}$ e σ_x são, respectivamente, a média e o desvio padrão do conjunto $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Sabendo disso, resolva as questões a seguir:

- a) (1,5 pontos) Mostre que para qualquer conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ com $n \geq 1$, os escores padronizados $z_1, z_2, \dots, z_n$ apresentam média 0 e desvio padrão igual a 1.

Denotemos por $\bar{z}$ e σ_z a média e o desvio padrão do conjunto $z_1, z_2, \dots, z_n$ respectivamente. A partir disso:

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{n\sigma_x}}{1} = \frac{1}{\sigma_x} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}{n} = \frac{1}{\sigma_x} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}}{n} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma_x} \left(\bar{x} - \frac{n\bar{x}}{n} \right) = \frac{1}{\sigma_x} (\bar{x} - \bar{x}) = 0\end{aligned}$$

$$\sigma_z^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(z_i - \bar{z})^2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)^2}{n} = \frac{1}{\sigma_x^2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \sigma_x^2 = 1$$

- b) (1,5 pontos) Mariana foi contratada para estagiar no setor de Marketing da empresa Aeon. Após 3 meses de estágio, Mariana é convidada a participar de uma reunião de feedback feita pelo setor de Gestão de Pessoas na qual é mencionado que ela concluiu apenas 3 tarefas no primeiro trimestre, enquanto a média geral do setor de Marketing foi de 7. Tendo sido citado durante a reunião o exemplo de sua colega de trabalho Jéssica, que concluiu 8 tarefas ao longo do trimestre. Ao final da reunião, Mariana pergunta qual o desvio padrão do número de tarefas entregues em seu setor. A anfitriã informa que o desvio padrão foi igual a 2,5.

Com base nisso, a equipe de Gestão de Pessoas informa que Mariana está tendo um desempenho abaixo da média de tarefas entregues no seu setor, afirmando que ela deveria se empenhar mais e dedicar-se mais ao estágio. Mariana responde dizendo que essa comparação é injusta, pois ela é a única estagiária do setor de Marketing, além disso afirma estar há apenas 3 meses na empresa.

Após a reunião, Mariana acredita que a comparação feita pelo time de Gestão de Pessoas está incorreta, pois a comparação deveria ter sido feita entre os estagiários da empresa e não entre ela e os demais funcionários de seu setor. Com o objetivo de reforçar sua hipótese, Mariana entra em contato com seu amigo Gabriel, que é estagiário no setor de

Gestão de Pessoas, pedindo que ele informasse o número médio de tarefas entregues pelos estagiários da empresa. Gabriel informa que o número médio de tarefas concluídas pelos estagiários da empresa no último trimestre foi de 2,8. Além disso, Gabriel informa que a variância foi igual a 0,25.

Baseado nesse cenário, use o conceito de escores padronizados para verificar a hipótese de Mariana. Compare os escores padronizados do número de tarefas de Jéssica e de Mariana. Que informação podemos extrair a partir dessa comparação?

Denotemos por z_m o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Mariana com respeito ao conjunto de dados formado pelos estagiários da empresa e por z_j o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Jéssica com respeito ao setor de Marketing. Dessa forma, temos que:

$$z_m = \frac{3 - 2,8}{\sqrt{0,25}} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$$

$$z_j = \frac{8 - 7}{2,5} = \frac{1}{2,5} = 0,4$$

A partir disso, podemos ver que quando comparamos o escore padronizado do número de tarefas realizadas por Mariana com base no conjunto de dados formados pelos estagiários da empresa, verificamos que o desempenho dela foi 0,4 desvios padrão acima da média. Além disso, quando comparamos o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Jéssica com o dos demais funcionários do setor de Marketing, também obtemos que seu desempenho foi 0,4 desvios padrão acima da média. Dessa forma, podemos concluir que a hipótese de Mariana está certa, ou seja, a equipe de Gestão de Pessoas está analisando seu desempenho com base em funcionários mais experientes e não com pessoas que ocupam o mesmo cargo que ela.

2) (2 pontos) Maikon é o gerente de Marketing de uma empresa de anúncios de imóveis chamada Quarto Andar. Conversando com o CEO da empresa, Maikon apresenta a proposta de criar uma plataforma chamada Quarto Andar-Edu, onde seriam apresentadas aulas explicando como avaliar um imóvel e obter o preço ideal de venda ou de aluguel. A estratégia de Maikon é que ao final das aulas seja mostrado um link que redireciona a pessoa a anunciar seu imóvel na plataforma.

O CEO da empresa acha a ideia genial e decide que será implementada no próximo mês. Dois meses após a plataforma Quarto Andar-Edu estar ativa, o CEO da empresa pede que Maikon o envie um relatório contendo informações sobre o sucesso (ou fracasso) de sua ideia. Conversando com o time de Analytics, Maikon obtém as seguintes informações sobre a plataforma:

	Apartamentos	Casas
Quarto Andar -Edu	5.000	1.800
Orgânico	4.000	7.200

Table 1: Quantidade de clientes captados vindo do Quarto Andar -Edu e de forma orgânica no mês de setembro separados por tipo de imóvel anunciado (Casa ou Apartamento).

A partir dessa tabela, responda as seguintes questões:

- a) Qual a probabilidade de um cliente ser captado por meio plataforma Quarto Andar-Edu? Definamos o evento A : Cliente ser captado pela Quarto Andar-Edu

$$P(A) = \frac{6800}{18000} = \frac{68}{180} = \frac{17}{45}$$

- b) Qual a probabilidade de um cliente ser captado pela plataforma Quarto Andar-Edu dado que o imóvel do anunciado pelo cliente é uma Casa? Definamos o evento B : O imóvel anunciado pelo cliente é uma Casa

$$P(A|B) = \frac{1800}{9000} = \frac{18}{90}$$

- c) Qual a probabilidade de um cliente ser captado pela plataforma Quarto Andar-Edu dado que o imóvel do cliente é um Apartamento? Definamos o evento C : O imóvel anunciado pelo cliente é um apartamento.

$$P(A|C) = \frac{5000}{9000} = \frac{50}{90}$$

- d) Que conclusão acerca da plataforma Quarto Andar-Edu podemos gerar a partir das questões anteriores? É possível perceber que a probabilidade de um cliente ter vindo da plataforma Quarto Andar -Edu, dado que o cliente possui um apartamento é maior do que a dele vir da plataforma dado que ele possui uma casa. Dessa forma, conclui-se que a plataforma parece ter sido mais efetiva em donos de apartamentos.
- e) Qual interpretação da probabilidade foi usada para resolver as questões anteriores? Explique o que essa interpretação assume e quais suas principais críticas. Usamos a interpretação frequentista. A interpretação frequentista assume que a probabilidade de um evento ocorrer é igual a sua frequência de ocorrência.

3) Julia também trabalha na empresa Quarto Andar. Ela decide usar uma estratégia mais simples que a de Maikon, consistindo simplesmente em divulgar o site da empresa em redes sociais, principalmente no Instagram. Após uma reunião do time de Marketing, Julia apresenta sua ideia. Após ouvir a ideia de Julia, Gabriel, outro membro do time de Marketing, faz a seguinte pergunta:

Como podemos quantificar a probabilidade de, dado que o cliente clicou no anúncio, que ele realmente anuncie em nosso site?

Após a implantação dos anúncios, Julia consulta o tipo de Análise de Dados e obtém as seguintes informações:

- Dos clientes que clicam no anúncio, 95% acabam anunciando seu imóvel no site.
- Dos clientes que não clicam no anúncio, 90% não anunciam no site.

Além disso, baseado em dados históricos da plataforma, eles informam que a probabilidade de um cliente clicar no anúncio é de 1%. Após apresentar esses resultados para o time, Gabriel faz outra pergunta:

E se quiséssemos saber o contrário, ou seja, dado que o cliente anunciou em nosso site, qual a probabilidade de que ele tenha clicado no anúncio?

Usando as informações obtidas por Julia, reponha a pergunta feita por Gabriel e interprete o resultado encontrado.

Definamos os seguintes eventos:

- A : A pessoa clica no anúncio
- B : A pessoa anuncia no site da empresa.

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,95 \cdot 0,01 + 0,1 \cdot 0,99} \\ &= \frac{0,95}{10,85} = 0,0875 \end{aligned}$$

Verificamos que apesar da grande proporção de clientes que anunciam na plataforma vindos do anúncio, o fato das pessoas clicarem no anúncio apenas 1% das vezes faz com que a probabilidade de que um cliente da plataforma tenha vindo por meio desse anúncio seja baixo. Nesse sentido, talvez a equipe de Marketing devesse investir em melhorar o anúncio para aumentar o percentual de cliente que clicam no anúncio.

4) Sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral Ω . Mostre matematicamente os resultados das questões a e b e com palavras os da c , d e e :

a) Se $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ então $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$

$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ implica que $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$ além disso, garante também que $\mathbb{P}(B \cap A) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$

Usando essas informações e o fato de que $A \cap B = B \cap A$, segue que:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

b) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Podemos escrever B como a união de $B \cap A$ e $B \cap A^c$, ou seja, $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

Note que na relação acima funcionaria mesmo se $A \not\subset B$

A partir disso, temos:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}((B \cap A) \cup (B \cap A^c)) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap A^c)$$

Obs: Note que $B \cap A$ e $B \cap A^c$ são mutuamente exclusivos.

Ademais, se $A \subset B$ então $A \cap B = A$

Como $\mathbb{P}(B \cap A^c) \geq 0$, segue que $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A \cap B)$ e, portanto, $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$

c) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Aqui bastava explicar que estamos calculando a probabilidade da união de eventos. Se eles forem não forem mutuamente exclusivos, somar as probabilidades de A e B incorre em somar duas vezes a probabilidade de $A \cap B$, logo, precisamos descontar essa segunda vez que aparece. Quando os eventos são mutuamente exclusivos, a relação ainda é válida, mas sabemos que a interseção é o vazio, que tem probabilidade zero. Para ganhar o total de pontos da questão também seria necessário desenhar o Diagrama de Venn.

d) Se A e B são mutuamente exclusivos, então $\mathbb{P}(A|B) = 0$

O fato de A e B serem mutuamente exclusivos implica que não podem ocorrer ao mesmo tempo. Logo, se um deles ocorre, o outro automaticamente não pode ocorrer.

e) Seja $B_1, B_2, \dots, B_n$ uma partição de Ω , então $\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$;

Aqui fazer o Diagrama de Venn contendo A e as partições seguido de uma breve explicação do conceito de partição de um espaço amostral.